

Exercice — Chapitre III : Attributs sur images et liens

 **DURÉE** :  5 min |  20 min |  10 min

 **Niveau Bloom** : Appliquer (3) / Analyser (4)

 **Prérequis** : Chapitre III (Attributs HTML) + Exercice du Chapitre II terminé

Objectif

Enrichir la page produite à l'exercice précédent avec les **bons attributs** sur les liens et les images.

Échauffement — Observer les attributs (5 min)

Créer `attributs-warmup.html` et compléter la structure ci-dessous, en t'appuyant sur la leçon du Chapitre III :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Warmup</title></head>
<body>
  <a href...>
  <img...>
</body>
</html>
```

Ouvrir dans un navigateur, puis vérifier les 3 comportements suivants :

1. Cliquer le lien → il doit s'ouvrir dans un **nouvel onglet** sécurisé.
2. Casser le `src` de l'image (ex. `src="boom.jpg"`) → c'est le `alt` qui s'affiche à la place.
3. Ouvrir DevTools → onglet **Network**, recharger : l'image se charge **après** le reste de la page.

Objectif : voir l'effet **réel** des 3 attributs vedettes du chapitre avant de les appliquer à votre page.

● Normal — Enrichir la page produit

Reprendre le fichier `page-produit.html` (ou équivalent) produit à l'exercice du Chapitre II, et y ajouter :

1. Liens de navigation (`<nav>`)

- Transformer les 4 mentions *Accueil · Boutique · L'atelier · Contact* en **vrais liens** `<a href="...">...</a>`.
- URL libres (relatives, par ex. `href="boutique.html"`).

2. Image hero dans l' `<article>`

- Ajouter une `<img>` représentant la collection céramique (utiliser `https://picsum.photos/600/400` comme placeholder ou une image locale).
- `alt` descriptif (pas `alt="image"` ni `alt="hero"`).
- `loading="eager"` (image visible à l'ouverture).

3. Image plus bas dans la page (par ex. dans l' `<aside>`)

- Ajouter une seconde `<img>` (portrait de Camille, photo d'une pièce...).
- `alt` descriptif.
- `loading="lazy"` (hors écran à l'ouverture).

4. Lien externe sécurisé dans le `<footer>`

- Transformer le texte *Instagram* en lien réel vers `https://instagram.com/atelier-ceramique-lyon` (fictif).
- `target="_blank"` + `rel="noopener noreferrer"`.

5. Validation W3C sans erreur.

💡 Aucune image décorative ici. Tous les `<img>` ont un `alt` **descriptif** (pas vide).

● Défi — Auto-audit Lighthouse

Sur votre page produit enrichie :

1. Ouvrir DevTools → onglet **Lighthouse** → cocher **Accessibility**.
2. **Analyze page load** → objectif : score ≥ 95 .
3. Identifier les warnings restants et corriger.